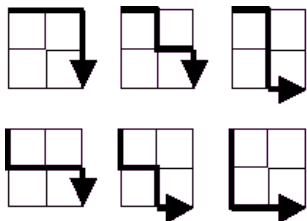


Algoritmi e Strutture Dati – Parte B - 16/06/2021

Esercizio B1 – Punti ≥ 8

Partendo dall'angolo in alto a sinistra di una griglia 2×2 , e muovendosi solo a destra o in basso, ci sono esattamente 6 percorsi distinti per raggiungere il bordo in basso a destra.



Questi percorsi possono essere rappresentati dalle stringhe RRDD, RDRD, RDDR, DRRD, DRDR, DDRR, dove D sta per down, R sta per right.

Scrivere un algoritmo

```
printPaths(int n)
```

che prenda in input un intero positivo n e stampi tutti i percorsi distinti per andare dall'angolo in alto a sinistra all'angolo in basso a destra di una griglia $n \times n$, muovendosi solo a destra e in basso.

Discutere correttezza e complessità dell'algoritmo proposto.

Esercizio B2 – Punti ≥ 10

Scrivere un algoritmo

```
int removeSum(int[] A, int n, int C)
```

che prenda in input un vettore A contenente n interi distinti e un valore positivo C , e restituisca la dimensione del più grande insieme di valori che può essere rimosso da A tale per cui la somma dei valori rimanenti è pari a C .

Se non è possibile ottenere C l'algoritmo deve restituire $-\infty$; oppure potete assumere che sia sempre possibile ottenere C in almeno un modo. Scegliete l'approccio che preferite.

Discutere correttezza e complessità dell'algoritmo proposto.

Per esempio, se $A = [5, 1, 7, 2, 3, 9, 8]$ e $C = 17$, è possibile ottenere C rimuovendo $\{1, 8, 9\}$, $\{2, 7, 9\}$, $\{1, 3, 5, 9\}$, $\{2, 3, 5, 8\}$, $\{1, 2, 3, 5, 7\}$. L'ultimo caso è quello che presenta il maggior numero di termini e quindi l'algoritmo dovrà restituire 5.

Esercizio B3 – Punti ≥ 12

Scrivere un algoritmo

```
int maxSumIncreasing(int[] A, int n)
```

che prenda in input un insieme di interi positivi A e restituisca il valore della sottosequenza crescente di somma massima.

Discutere correttezza e complessità dell'algoritmo proposto.

Per esempio, nel vettore $[2, 102, 3, 4, 101, 5, 6]$, la sottosequenza crescente di somma massima è $2 + 3 + 4 + 101$, il cui valore è 110.